

Выполним эквивалентное преобразование схемы и получим комплексные напряжения цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141592 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 29698 e^{j40^\circ} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 14142 e^{j0^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 8165 e^{j47.14^\circ} \text{ В}, R_{\text{вн}} = \frac{1}{G_{\text{вн}}} = \frac{1}{0.15} = 6.67 \Omega$$

$$E_{\text{св}} = E_1 - E_2 = 2275 - j1909 - (8165 + j4714) = -589 - j6623 \text{ В}$$

$$Z_{\text{св.вн}} = (R_{\text{вн}} + R_{\text{вн}}) + jX_{\text{вн}} = (8 + 6.67) + j6 = 14.67 + j6 \Omega = 15.85 \angle 25.69^\circ$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей параллели

$$X_L = \omega L_1 = 3141592 \cdot 0.0013 = 4084 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000001} = 0 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141592 \cdot 0.0007 = 2199 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000002} = 12732 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141592 \cdot 0.001 = 3142 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.0000005} = 6366 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j4084 - j0 = 4 + j4084$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 15 + j2199 - j12732 = 15 - j10533$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 14 + j3142 - j6366 = 14 - j3224$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и полное сопротивление цепи

$$Z_{\Sigma} = \frac{Z_1 Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} = \frac{(4 + j4084)(15 - j10533)(14 - j3224)}{(4 + j4084)(15 - j10533) + (4 + j4084)(14 - j3224) + (15 - j10533)(14 - j3224)} = 14.58 - j0.57$$

$$Z_{\text{св.наг}} = Z_1 + Z_2 = 4 + j4084 + (14.58 - j0.57) = 18.58 + j4083.43$$

$$Z_{\Sigma} = Z_{\text{св.вн}} + Z_{\text{св.наг}} = 14.67 + j6 + (18.58 + j4083.43) = 33.25 + j4089.43$$

Определим основные токи

$$I_1 = \frac{E_{\text{св}}}{Z_{\Sigma}} = \frac{-589 - j6623}{33.25 + j4089.43} = -2.17 - j1.37 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = -2.17 - j1.37 \cdot \frac{4 + j4084}{18.58 + j4083.43} = -2.12 + j0.05 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -2.17 - j1.37 - (-2.12 + j0.05) = -0.05 - j1.42 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по закону Кирхгофа

$$\Delta U = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\Delta P = 0 \text{ Вт}, \Delta P_{\Sigma} = 0 \text{ Вт}$$